

Neurosurgery

脳神経外科

山田 茂樹

名古屋市立大学 脳神経外科学講座

Newton 最新科学でわかる 脳のすべて

脳が意識を生み出し、思考するしくみはどこまでわかったのか

ニュートン別冊 最新科学でわかる 脳のすべて
(2024年2月13日発売)

脳が意識を生みだし、思考するしくみはどこまでわかったのか？

私たちは日常生活で何をするにも「脳」を使っています。何かを感じたり、あるいは喜怒哀楽を表現したりといったすべての思考と行動は、脳のはたらきによるものです。神経細胞の集まりである脳が、そのような機能をもっているということは驚くべきことです。

本書は、今おさえておきたい脳の科学知識を紹介しています。脳を理解するための基礎知識や、AIやVRなどの最新技術も活用する脳研究の今をはじめ、すぐれた**創造性や想像力**、**数学家**など、**驚異的な能力**を発揮する天才たちの脳にも迫ります。「**アルツハイマー病**」といった気になる病気、こころの病である「うつ病」や「**依存症**」の発症原因や治療法も紹介します。生きづらさを感じることも多い「**発達障害(発達神経症)**」の脳の特性についても解説しています。ぜひ一読ください。

教えて!「〇〇科」のお医者さん! **Newton**

脳神経外科
監修 山田茂樹
執筆 小野寺佑紀
Newton 2020年5月26日発売

脳神経外科
Column 2
脳や神経の病気を治療するお医者さん

脳や神経の病気とは、どのような病気なのか、その原因や症状、治療法について、脳神経外科の専門医がわかりやすく解説します。

脳や神経の病気とは、どのような病気なのか、その原因や症状、治療法について、脳神経外科の専門医がわかりやすく解説します。

脳や神経の病気とは、どのような病気なのか、その原因や症状、治療法について、脳神経外科の専門医がわかりやすく解説します。

脳神経外科の臨床コース

脳や神経の病気とは、どのような病気なのか、その原因や症状、治療法について、脳神経外科の専門医がわかりやすく解説します。

脳や神経の病気とは、どのような病気なのか、その原因や症状、治療法について、脳神経外科の専門医がわかりやすく解説します。

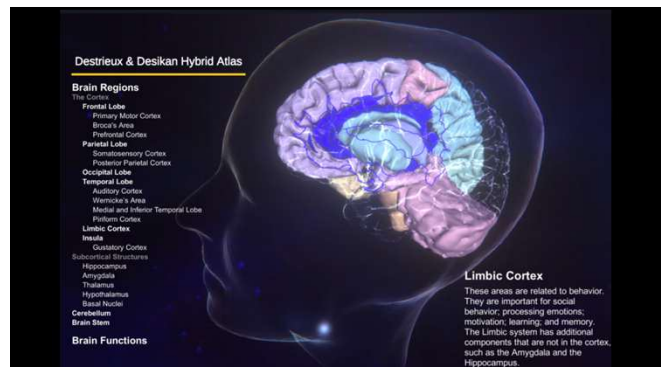
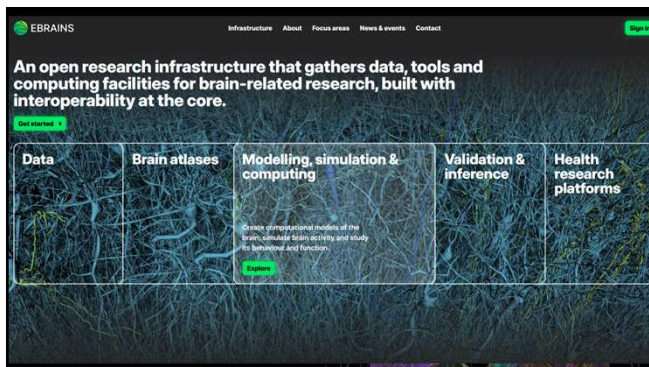
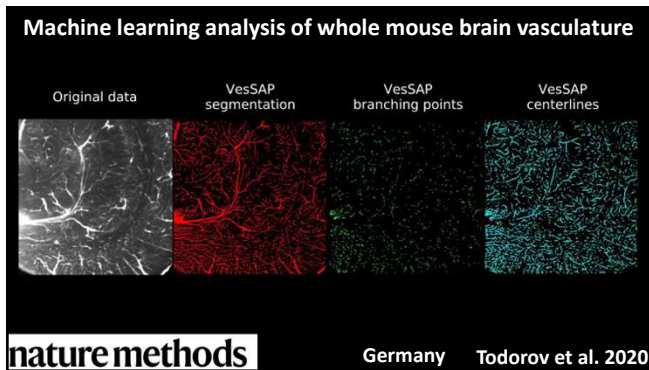
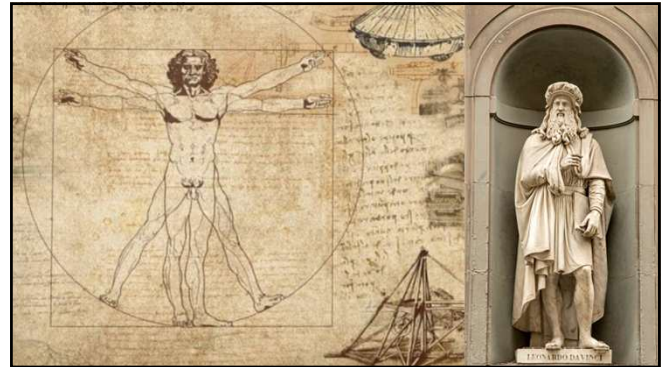
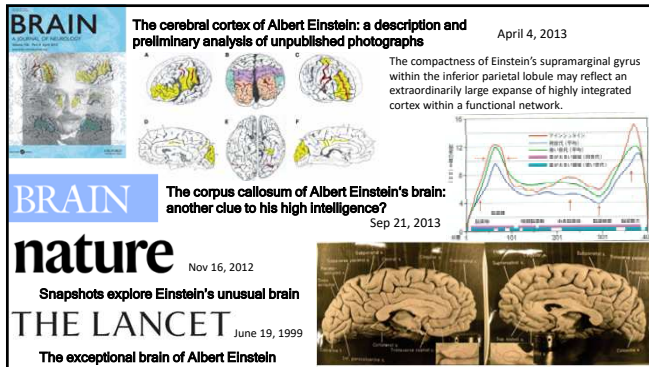
脳や神経の病気とは、どのような病気なのか、その原因や症状、治療法について、脳神経外科の専門医がわかりやすく解説します。

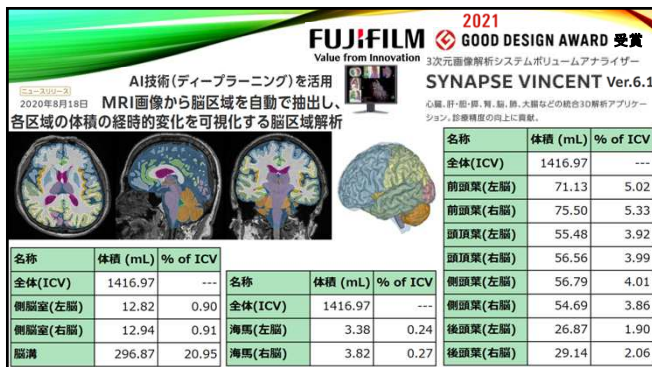
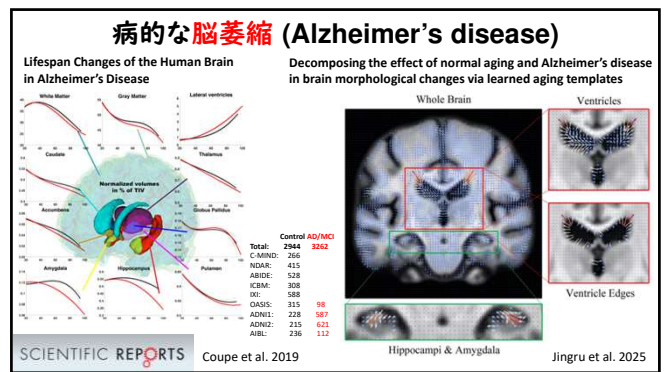
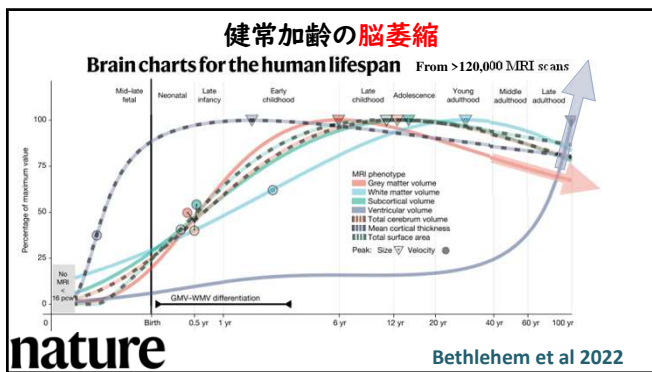
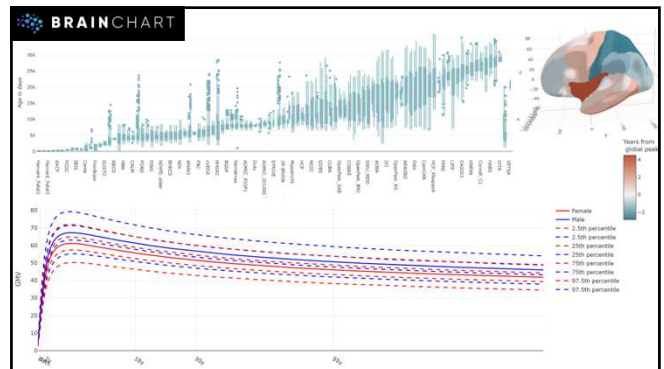
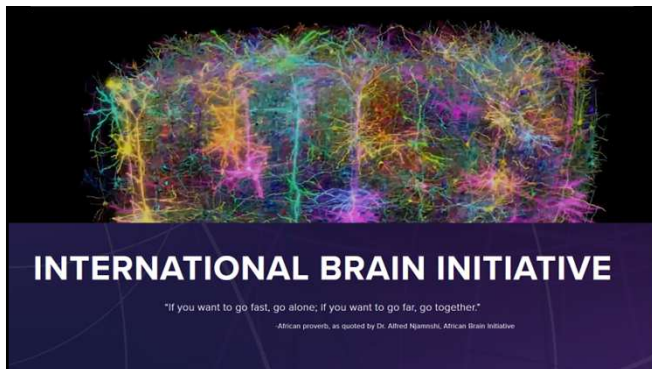
Newton 「天才の脳：天才の招待」より(P168-169)

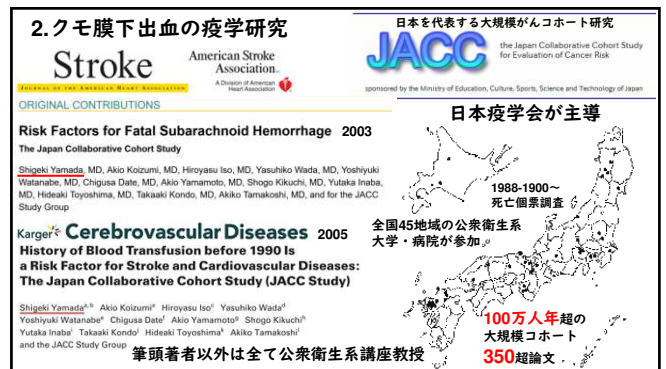
バイオリンを弾くアルバート・アインシュタイン。レオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた脳の解剖図。

Bern

Bern, Switzerland. A collage of images showing the city of Bern, including the Bernese Alps, the Berneseese Alps, the Berneseese Alps, and the Berneseese Alps.







3. 脳動脈瘤の流体解析

女性初の日本機械学会会長
生体数値流体力学

大島 まり 教授
東京大学・生産技術研究所
2002年～ 博士課程2年 共同研究
2012年～ 非常勤研究員（大学院生指導）
2022年～ 大学院工学部・夏季集中講義
「臨床バイオメカニクス」

数理モデル

Four-Dimensional Flow Magnetic Resonance Imaging Analysis of Cerebral Aneurysm in the Carotid Rete Mirabile
Stroke 2022

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 2005
Quantitative Measurement of Blood Flow Volume in the Major Intracranial Arteries by Using 123I-Kodiamphelamine SPECT
World Neurology 2015

Annals of Biomedical Engineering 2026
Investigating Leptomeningeal Anastomoses' Role in Collateral Blood Flow using SPECT and 4D Flow MRI
Chi Hang To¹, Marie Oshima¹, Shigeki Yamada²

3D model
Boundary Condition
1D model
0D model

1. 形成 (未破裂脳動脈瘤の誕生)

ふう…ここが出っ張ってきたぞ
これが「脳動脈瘤」
ってやつか…

脳の血管の一部が
風船のようにふくらんでいます。

2. 成長(だんだん大きくなる)

ぐんぐん

栄養も血流も
たっぷり！
どんどん大き
くなるぞ～！

血流の圧に押されて
少しずつ大きくなっていきます。

3. いつもは静かに潜んでいる

今は大人しいけど…
いつか弱くなるときが
来るかも…

あれ、
血管が
ふくらんでる…

気になるな…

4. ある日、限界が来る…

う…圧が
強すぎる…！
もう…
耐えられない！

ギシ…
ギシ…

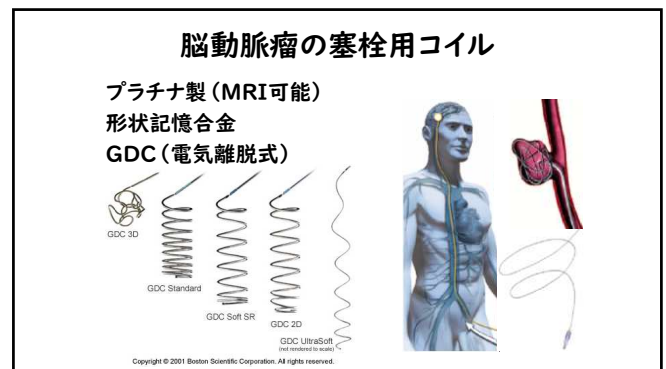
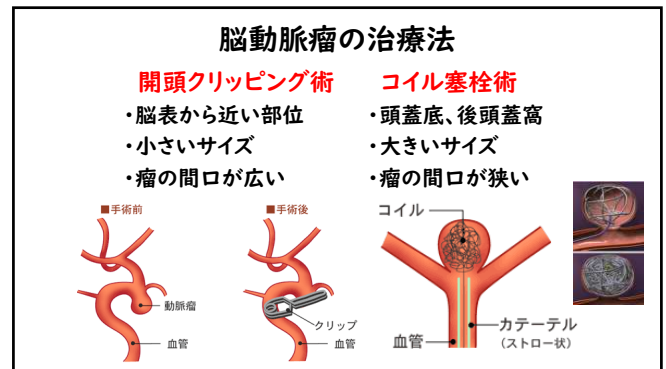
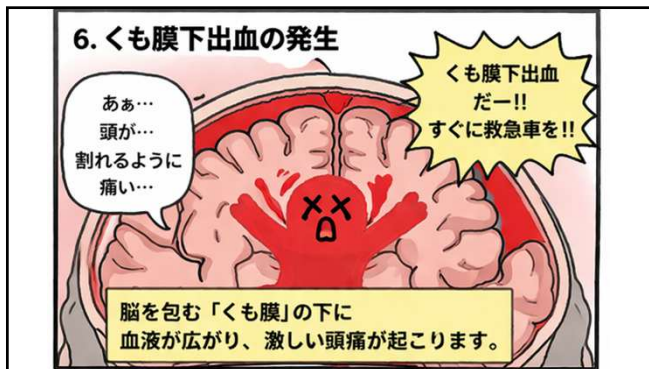
あっ！
危ない！

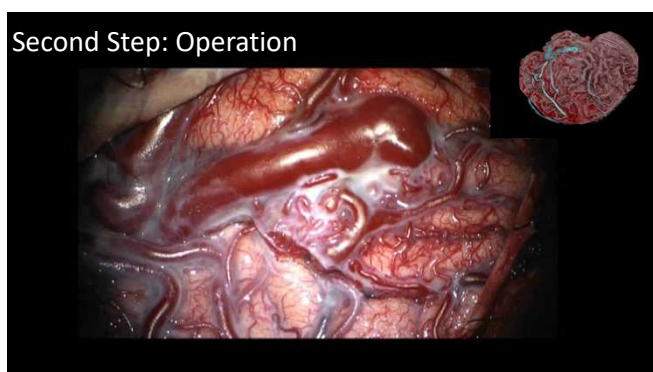
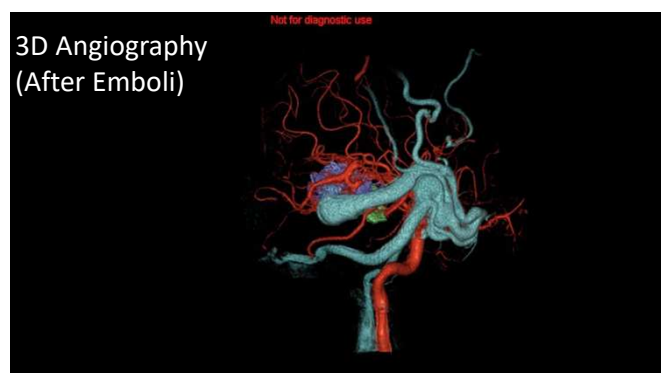
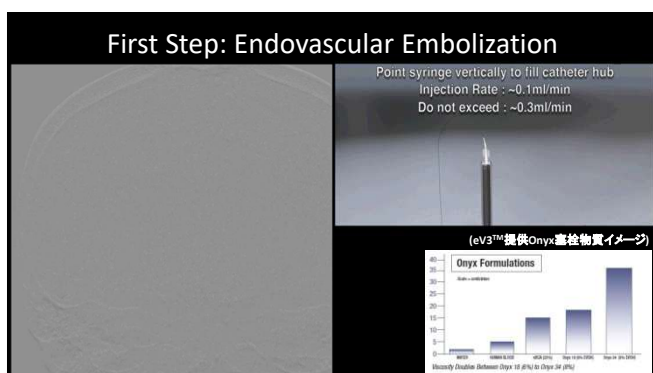
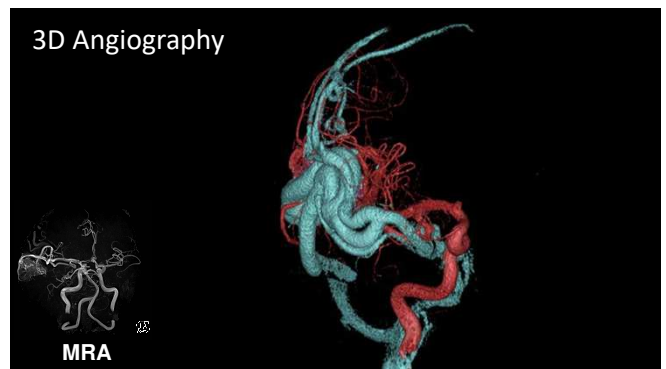
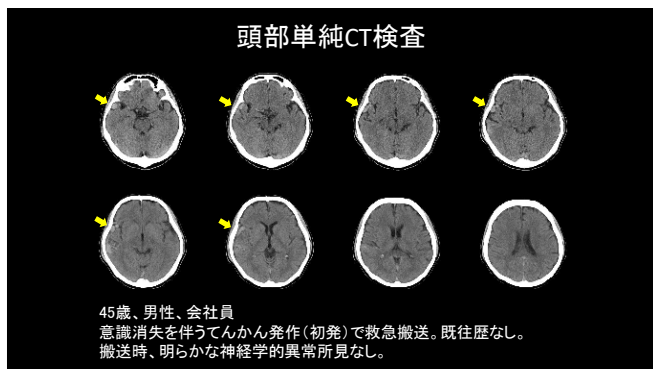
5. 破裂！！

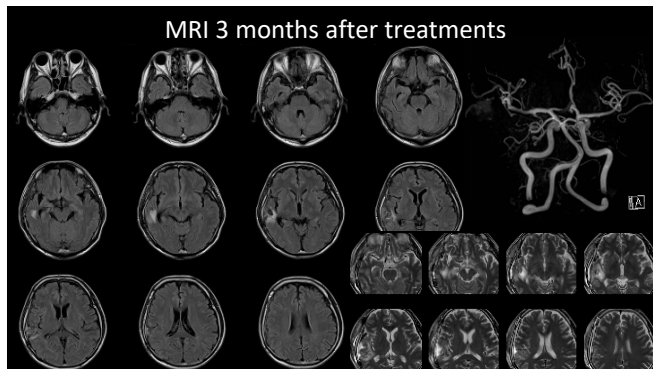
バチンッ！！

破裂
したあああ！！

動脈瘤が破れ、血液が
脳のくも膜下腔に流れ出します。







202? 脳神経外科サマーセミナー

■ハンズオン内容

- ・animal boneを用いたドリリング練習
- ・シミュレーターを用いた血管内トレーニング
- ・顕微鏡を用いた血管吻合練習など

■日時 毎年7月 頃

■会場
名古屋市立大学医学部研究棟 2F臨床セミナー室
〒467-8601 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1

脳神経外科の手術に興味がある研修医、学生さんは気軽にご参加ください。
参加費：無料
参加希望者は以下までご一報ください。
終了後に懇話会も行います。
【連絡先】名古屋市立大学脳神経外科医局 医局長 西川まで
TEL:052-853-4000 Mail: yusuken@med.nishu.ac.jp

*先着20-名

健康創造推進プログラム 領域：健康長寿社会の実現 課題種別：標準課題
代表機関：国立大学法人 東京工業大学 課題番号：JPMXP1020230118

課題名：「富岳」で実現するヒト脳循環デジタルツイン

概要 「大規模臨床データ」×「in silicoモデル」×「スハコン富岳」による脳循環デジタルツイン

目指すもの

- ・ In silicoモデルと臨床データを活用した脳循環予測
- ・ 脳循環障害における循環動態と物理機構の解明
- ・ 臨床実用的な解析時間を実現する脳循環予測手法の確立
- ・ 大規模計算データの加味による機械学習予測精度の向上

→ Society5.0を見据えた次世代医療 「AIを活用した脳循環障害の早期予測」の確立へ

実施内容・チーム

- S1：モデル・データ統合とヒト脳循環デジタルツインシステムの構築（東工大）
- S2：計算力学解析に基づく脳循環in silicoモデルの開発（阪大）
- S3：機械学習に基づく脳循環in silicoモデルの開発（東大）
- S4：患者個別脳循環データの取得と脳循環デジタルツインの試行（名古屋市、滋賀医大）
（連携）山形大、東北大

大規模臨床データ 4D-Flow MRI 解析・モデル構築

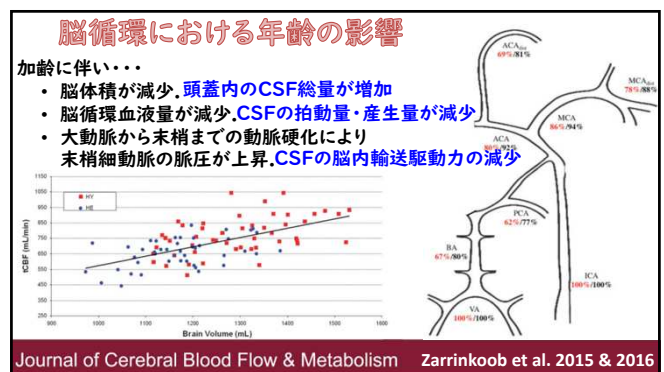
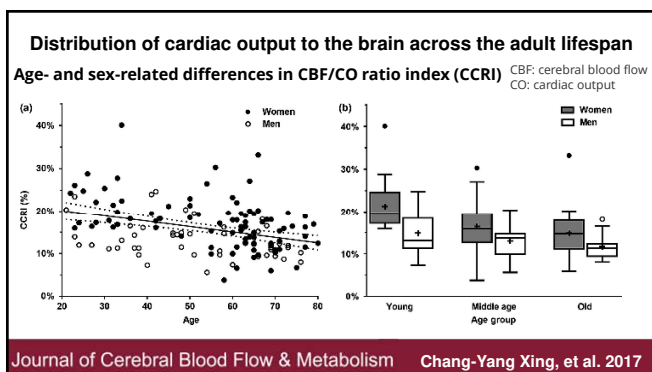
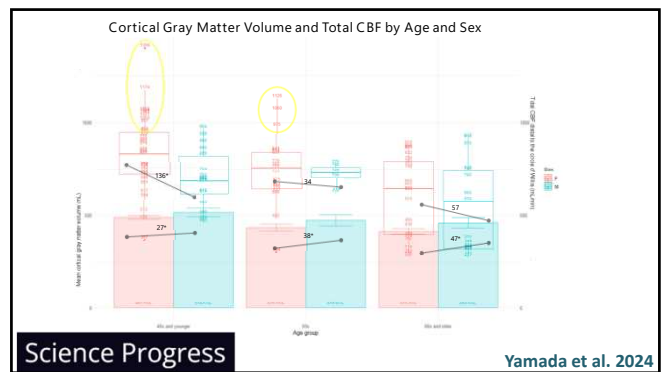
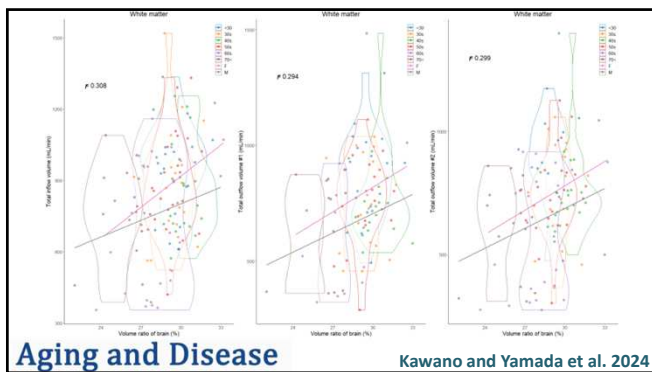
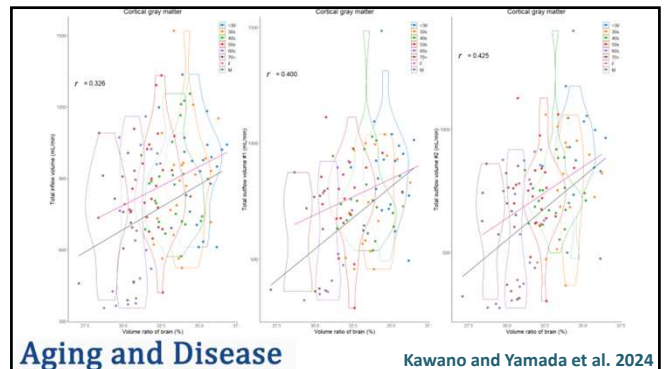
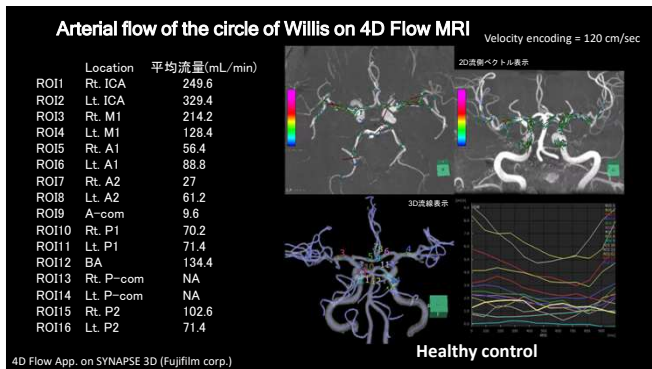
ヒト脳循環デジタルツイン
臨床データ（モデル構築、計算力学向上、予測解析）

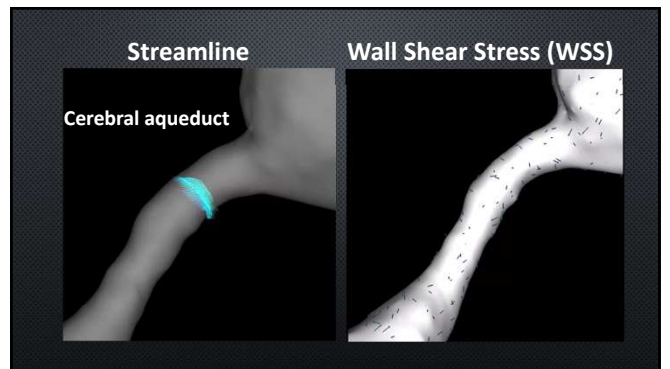
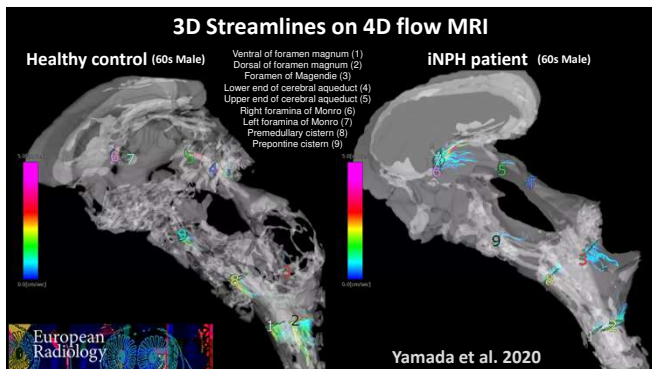
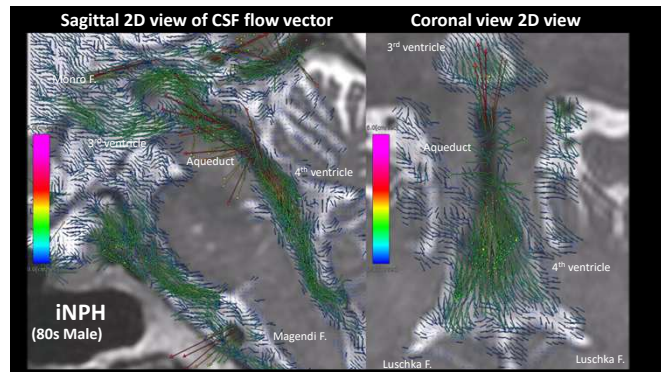
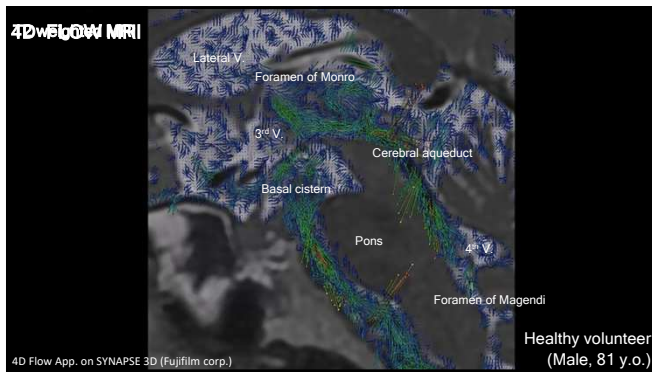
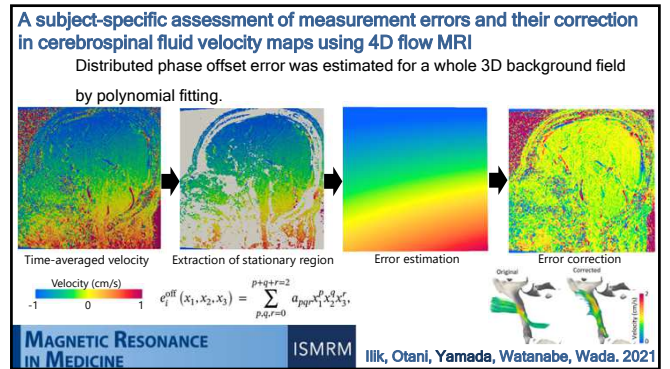
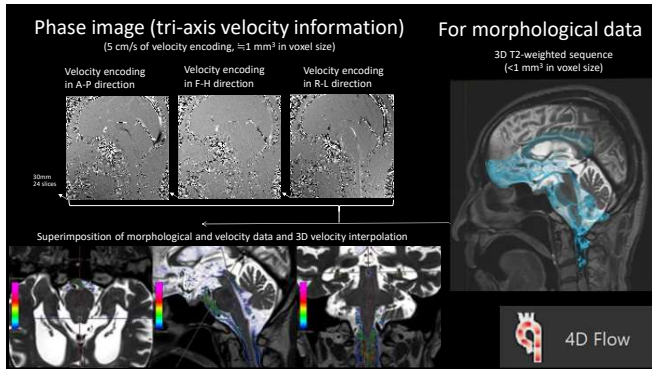
デジタルツインアプリ
解析データ
フィジカル空間 脳循環解析 血流力学解析、システム解析

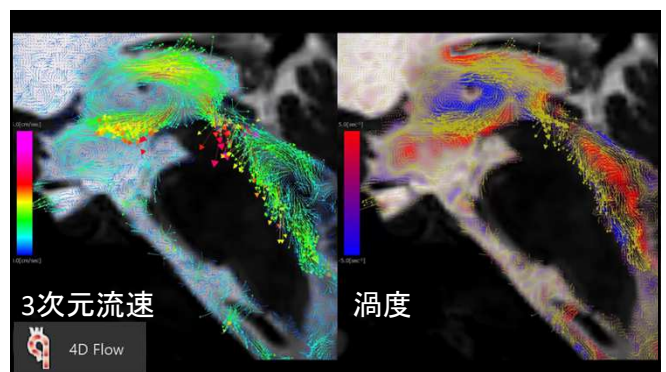
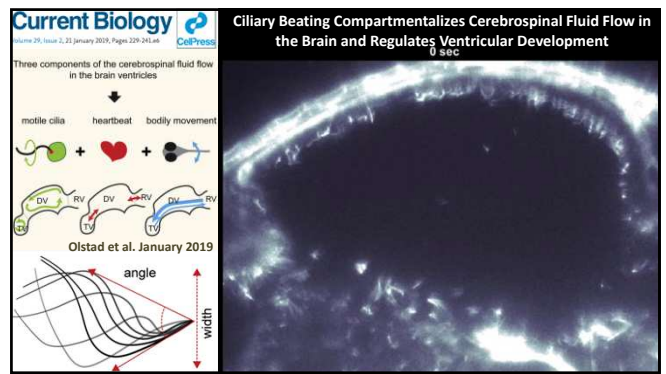
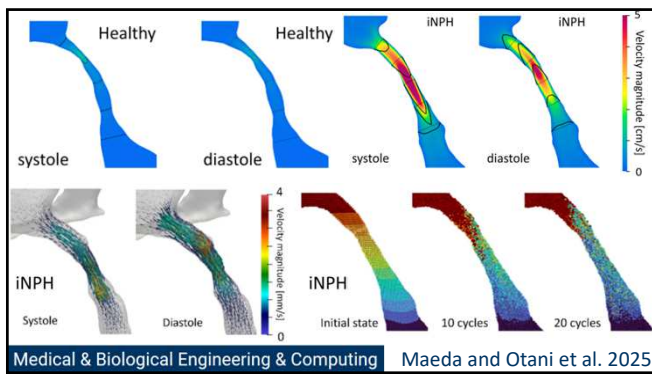
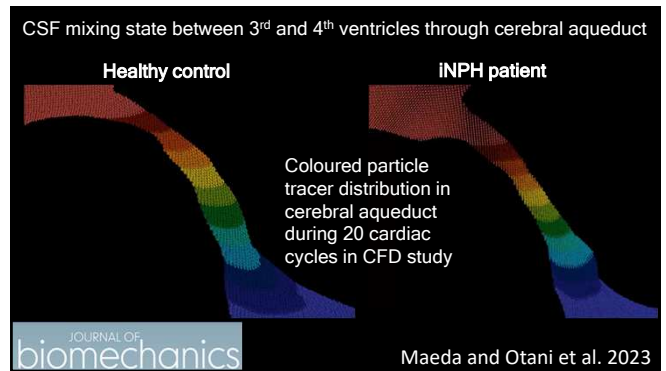
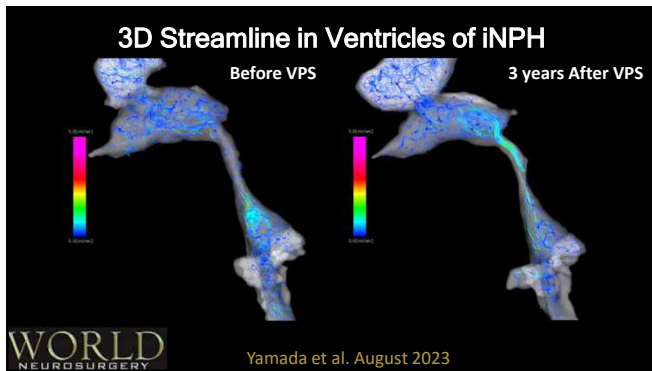
In silicoモデル解析（富岳）
計算力学 機械学習
サイバー空間

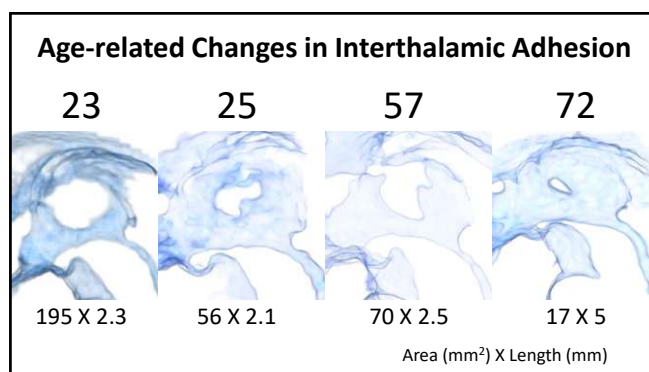
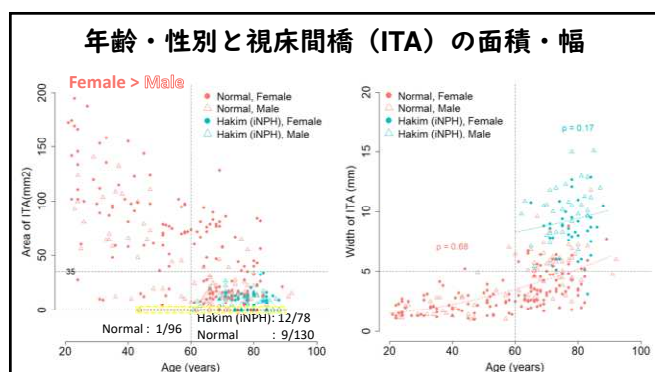
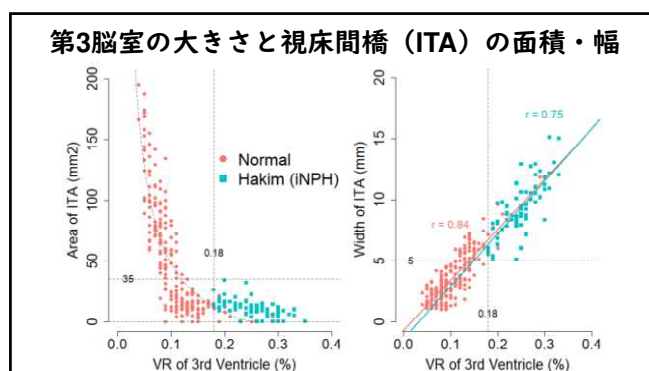
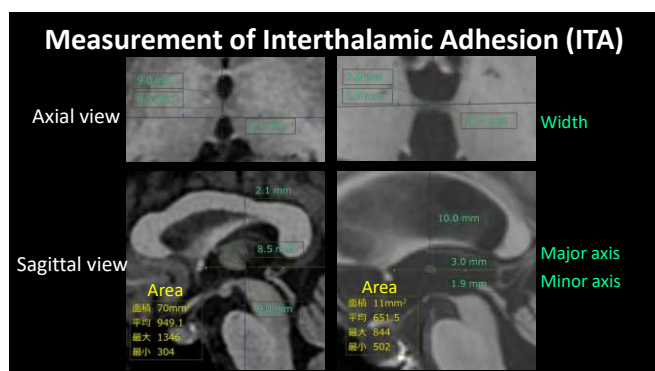
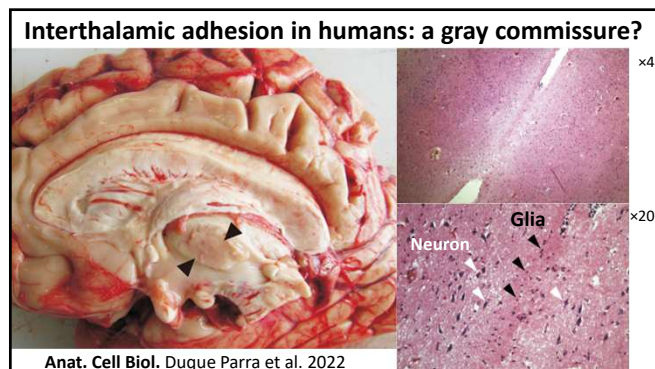
本事業課題に興味をお持ちの方のご連絡お待ちしております。
・ 社会実装に興味がある企業
・ 流体力学研究員に興味がある方、など

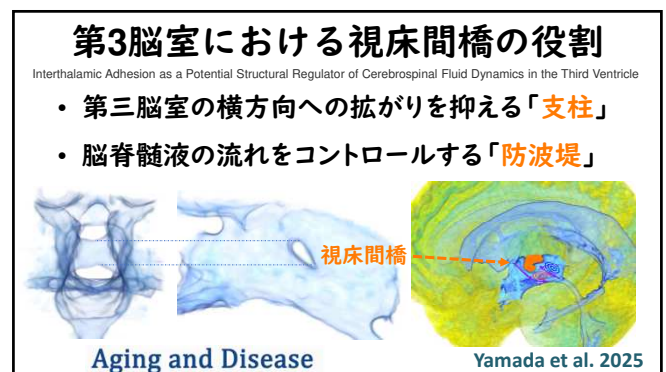
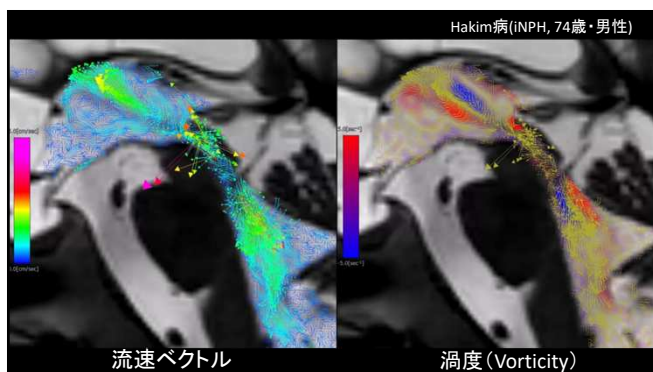
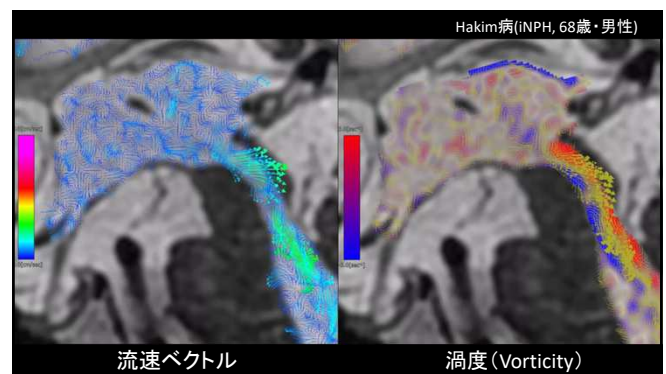
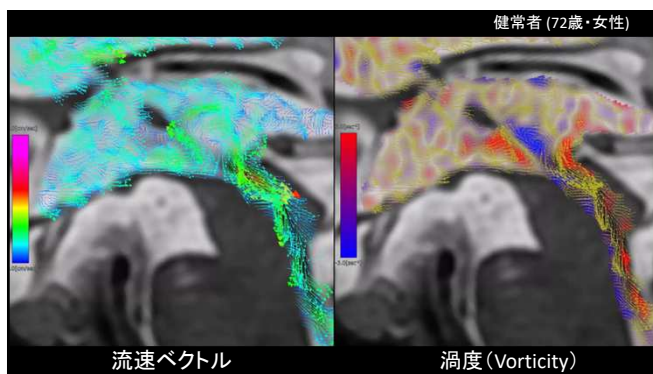
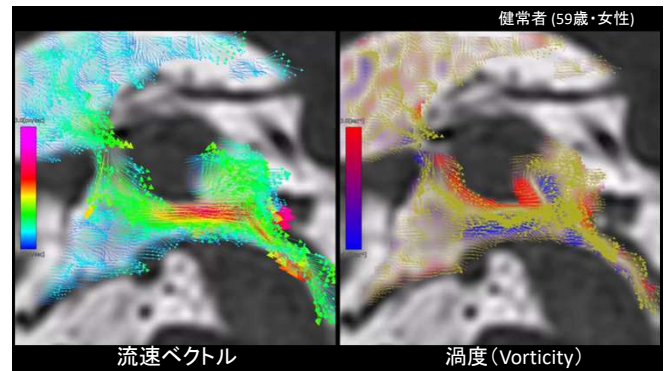


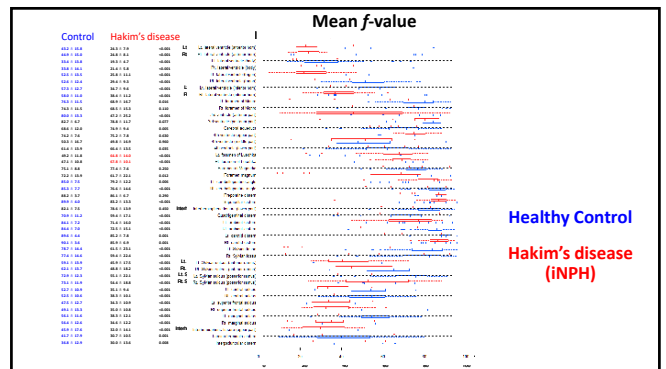
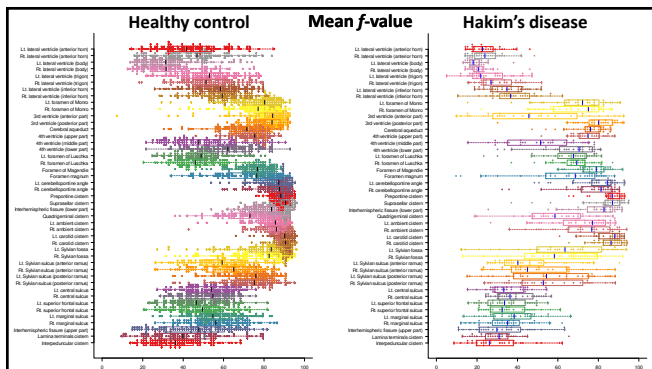
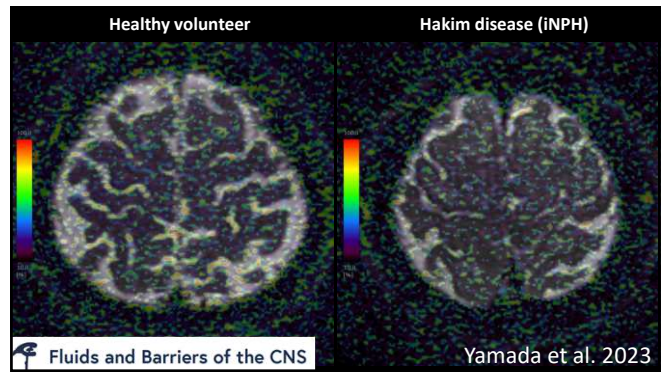
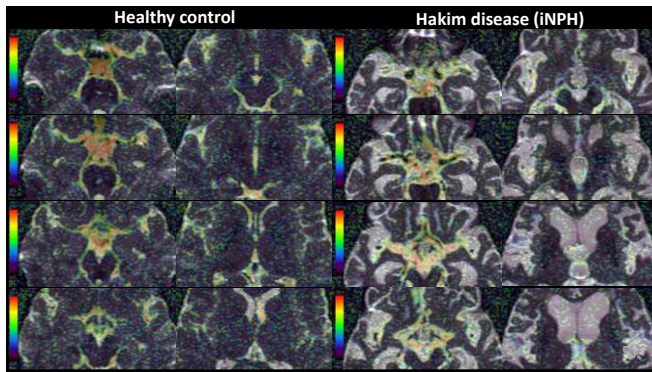
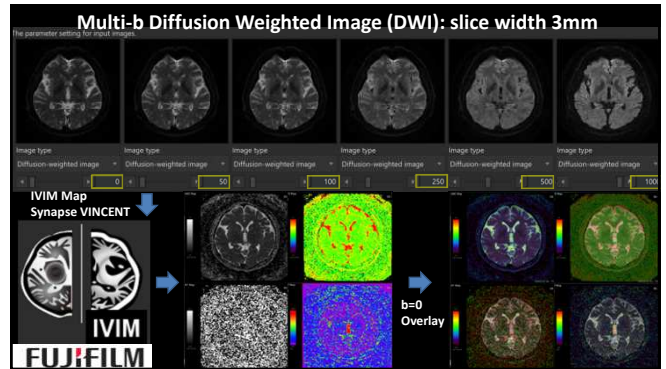
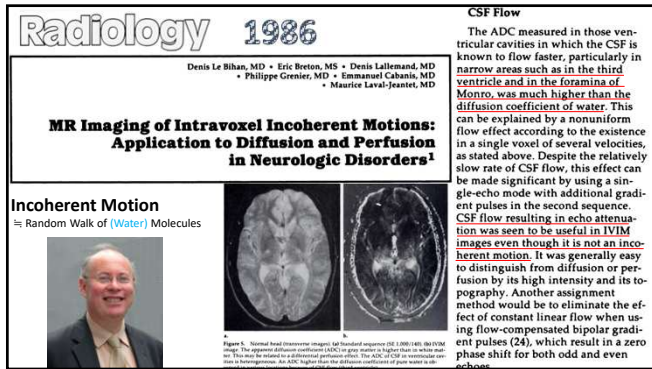












Healthy Control
 Hakim's disease (INPH)

